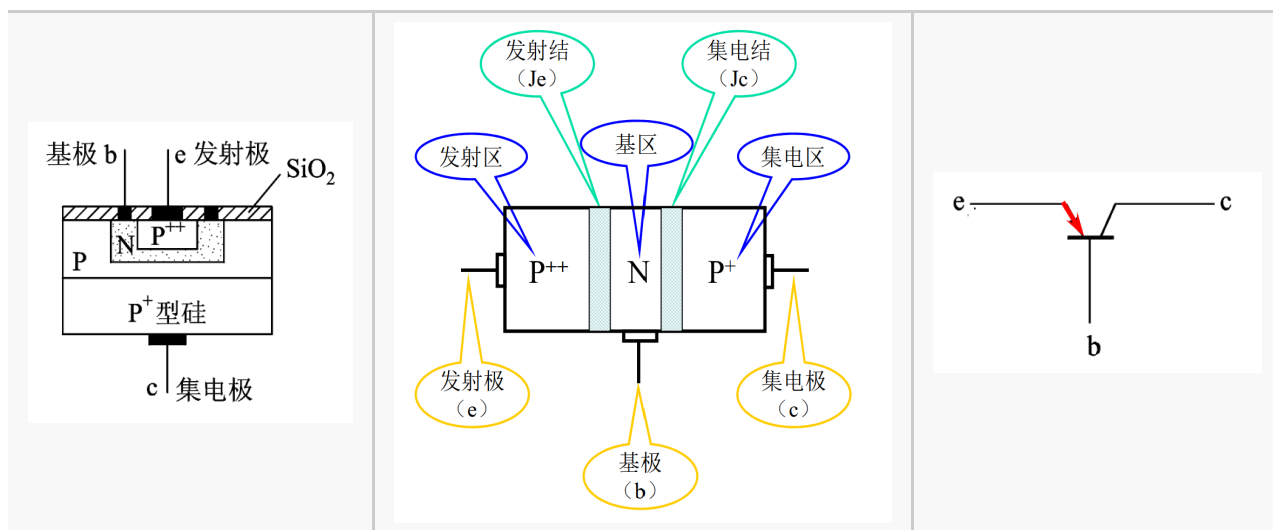




上面三张图是NPN型三极管，下面三张图是PNP型三极管

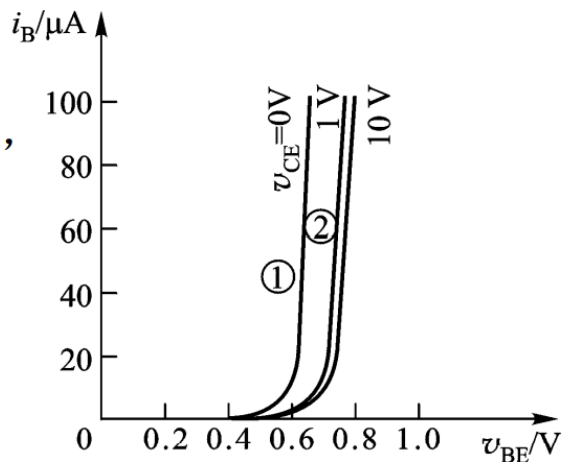
2、工作状态

J_e	J_c	工作状态
反偏	反偏	截止
反偏	正偏	倒置
正偏	反偏	放大
正偏	正偏	饱和

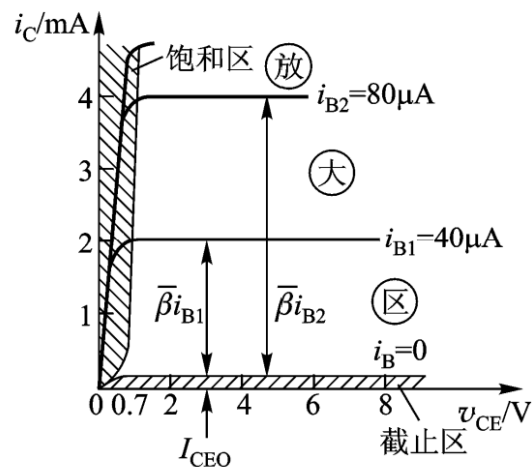
3、电路组态

CB、CC、CE（要求能够熟练判断电路组态类型）

4、伏安特性



输入曲线特性图



输出曲线特性图

需要掌握：基本的读图能力，知道各个电流 i_B 、 i_C 的大小量级，根据图像判断三极管的工作组态。

5、主要参数

- 电流放大系数：

- 直流共射电流放大系数： $\bar{\beta} = \frac{I_C}{I_B}$
- 交流共射电流放大系数： $\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$
- 直流共基电流放大系数： $\bar{\alpha} = \frac{I_C}{I_E}$
- 交流共基电流放大系数： $\alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}$

- 极间反向电流：

- 集电结反向饱和电流 I_{CBO} ：发射极开路时，集电极与基极间的反向饱和电流，取决于温度和多数载流子浓度。
小功率硅管，小于 0.1；锗管在几至十几 μA
- 穿透电流 I_{CEO} ：基极开路，集电极加上一定反向电压时，从集电极穿过基区流入发射极的反向饱和电流。
小功率硅管在几 μA 以下，小功率锗管约在几十至几百 μA （越小越好）

- 极限参数：（考核要求：加粗的部分为需要理解且进行计算的内容，主要在功率电路中进行详细地考察）

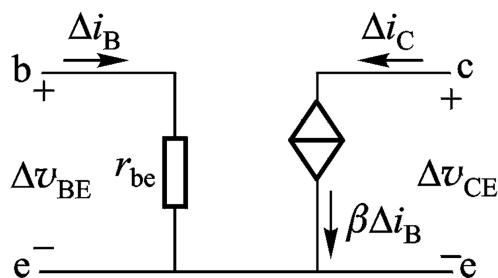
- 集电极最大允许电流 I_{CM} : 电流放大系数 β 下降至正常值 $2/3$ 时的 I_C 值。
- 集电极最大允许功率损耗 P_{CM} : $P_{CM} = I_C \cdot V_{CE}$
- 反向击穿电压 $V_{(BR)EBO}$: 集电极开路, J_e 的反向击穿电压, 几~十几伏。
反向击穿电压 $V_{(BR)CBO}$: 发射极开路, J_c 的反向击穿电压, 通常为几十伏, 高反压管达上千伏。
反向击穿电压 $V_{(BR)CEO}$: 基极开路, $J_c \sim J_e$ 的反向击穿电压, 通常比 $V_{(BR)EBO}$ 小。
- 温度稳定性: (考核要求: 可能在选择填空题中出现一个小的分析)
 - 输入特性: 温度升高, 发射结正向压降 V_{BE} 减小。
 - 输出特性: 温度升高, 整簇输出特性曲线都上移, 曲线间距拉大, β 增大, I_{CBO} 、 I_{CEO} 电流等随着温度的上升而增大。

补充题型: 根据三极管的三个管脚的电压判断三极管类型以及管脚的极性。

1. 由于三极管处于放大区, 因此有两个管口的电压差值是 $0.7V$ 或者 $0.3V$; 这样我们可以判断出是硅管 ($0.7V$) 还是锗管 ($0.3V$)
2. 由于 npn 三极管中 e 极的电位最低, pnp 三极管中 e 极的电位最高, 所以那两个有特殊电压差的管脚中一定有一个是 e 极, 根据最小还是最大就可以同时判断出这是 npn 管还是 pnp 管, 且这个最大或者最小的管脚就是 e 极
3. 两个特殊管脚中一个是 e 极, 另一个就是 b 极, 剩下的就是 c 极。

6、小信号模型

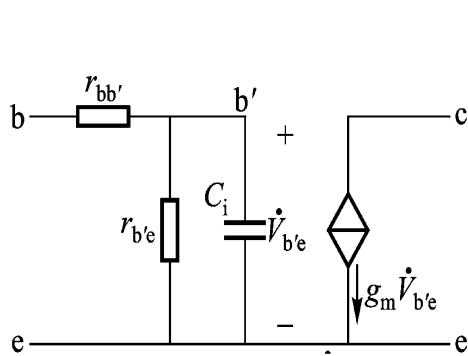
(1) 中频段和低频段下的小信号模型



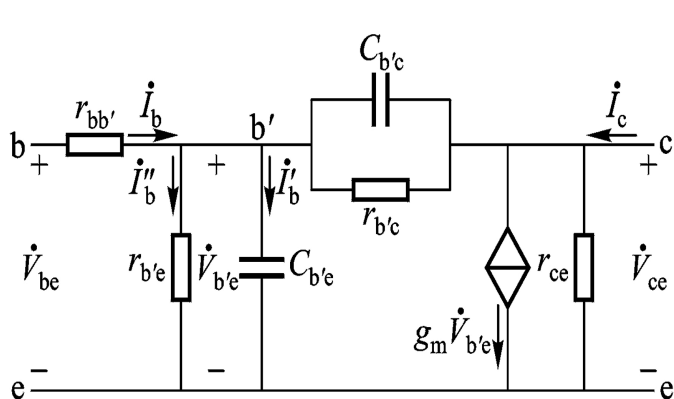
注意：

- ①所有参量均为变化量或交流分量，不允许出现反映直流量或瞬时总量的符号；
- ②各参数均为微变参数，与Q点有关，不是固定常数；
- ③ $r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} = r_{bb'} + \frac{V_T}{I_{BQ}}$
- ④其实在右侧的受控源出还有一个动态电阻 r_{ce} 与之并联，但是这个电阻值往往很大，一般取断路处理（特殊情况下，需要保留，例如电流源电路中要保留）

（2）高频端下的小信号模型



简化后的高频小信号模型



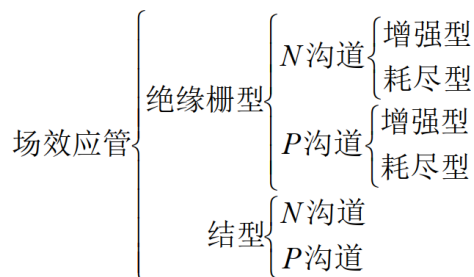
三极管的混合 π 模型

其中参数为：

$$C_i = C_{b'e} + (1 - K)C_{b'c}, \text{ 其中 } K = \frac{V_{ce}}{V_{b'e}}$$

三、场效应管

1、分类



补充题型：根据场效应管的转移特性曲线或者输出特性曲线图判断场效应管的类型

1. 区分沟道类型：

N沟道下电流 I_D 一般为正， V_{DS} 为正；

P沟道下电流 I_D 一般为负， V_{DS} 为负；

注：关键在于 I_D 和 V_{DS} 的正负。

2. 区分绝缘栅型增强/绝缘栅型耗尽型/结型耗尽型：

绝缘栅型增强型： V_{GS} 始终大于某一个正值 V_{T+} 或者始终小于某一个负值 V_{T-} ，即
 $V_{T+} < V_{GS}$ 或者 $V_{GS} < V_{T-}$

绝缘栅型耗尽型： V_{GS} 有正有负，即 $V_{T-} < V_{GS}$ 或者 $V_{GS} < V_{T+}$

结型耗尽型： V_{GS} 始终是一个非负值或者非正值，即 $V_{P-} < V_{GS} \leq 0$ 或者
 $0 \leq V_{GS} < V_{P+}$

注：关键点在于 V_{GS} 的正负判断

补充题型：根据场效应管的符号图判断场效应管的类型

1. 区分绝缘栅型/结型：

结型：3端口元件；

绝缘栅型：4端口原件；

2. 区分沟道类型：

n沟道：箭头指向栅极；

p沟道：箭头背离栅极；

3. 区分增强型/耗尽型：

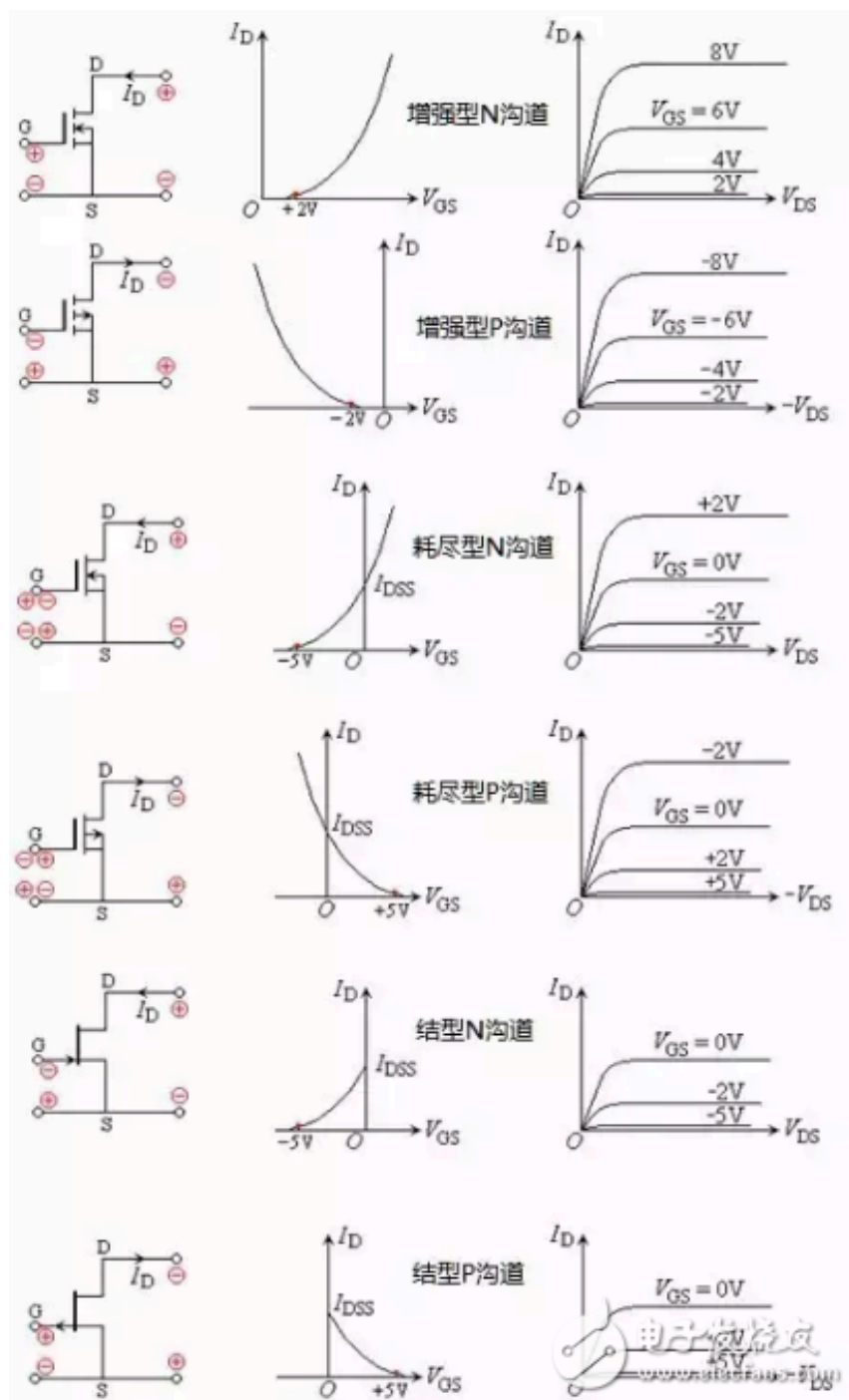
增强型：虚线；

耗尽型：实线；

2、电路组态

CG、CS、CD

3、伏安特性



需要掌握：基本的读图能力，能够根据计算的结果在图中进行基本的分析。

4、主要参数

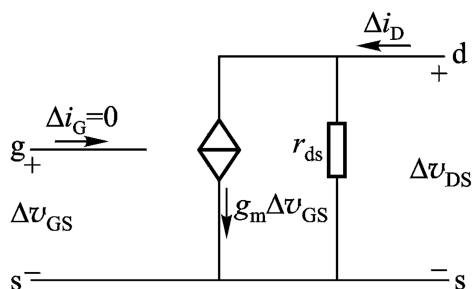
- 直流参数：

- 增强型管的开启电压 $V_{GS(th)}$ (V_T)、耗尽型管的夹断电压 $V_{GS(off)}$ (V_P)
- 耗尽型管在 $v_{GS} = 0$ 时的饱和漏极电流 I_{DSS}

- 直流输入电阻 $R_{GS(DC)}$ ($v_{DS} = 0$ 时, v_{GS} 与 i_G 之比)
- 交流参数:
 - 低频跨导: g_m 转移曲线的斜率, $g_m = \left. \frac{\Delta i_D}{\Delta v_{GS}} \right|_{v_{DS}=C}$
 - 交流输出电阻: $r_{ds} = \left. \frac{\Delta v_{DS}}{\Delta i_D} \right|_{v_{GS}=\cos nt}$
- 极限参数:
 - 最大漏源电流: $V_{(BR)DS}$ (漏极附近发生雪崩击穿时的 v_{DS});
 - 最大栅源电压 $V_{(BR)GS}$ (栅 ~ 源间 PN 结的反向击穿电压);
 - 最大耗散功率 P_{DM}

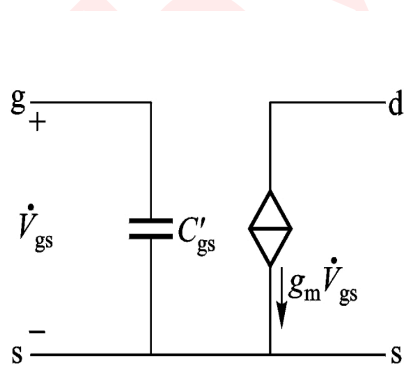
5、小信号模型

(1) 中频段和低频段的小信号模型

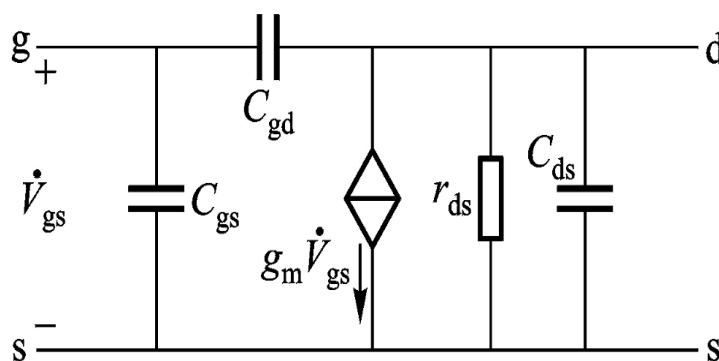


注意: 输出电阻 r_{ds} 往往很大, 一般可以忽略, 但是特殊情况下除外, 比如电流源电路。

(2) 高频段的小信号模型



简化后的高频小信号模型



场效应管的高频等效模型

其中参数为:

$$C'_{gs} = C_{gs} + (1 - K)C_{gd}$$

一、分立元件搭建的放大电路

1、放大电路

（1）基本任务和要求：

- ①信号能畅通地加到放大器的输入端，尽量不影响电路的原有状态；（输入良好）
- ②放大后的信号经耦合后，能尽可能大地传递至负载；（输出较大）
- ③输出信号尽可能地和输入信号的波形保持一致，不产生失真；（不产生失真）

（2）能量层面：

负载上得到的信号其实是电源提供的能量，经放大电路控制（变换）后以输入信号的变化规律形式输出。

（3）输入信号源：

- ①单端信号源：适用于单端与地之间输入信号的放大电路（CE、CC、CB等基本放大电路，PP）
- ②双端信号源：适用于双端输入的放大电路（差分电路，运算放大器）

（4）输出负载：有的要求高输出电压，有的要求高输出电流，有的要求高输出功率。（不重要）

（5）直流通路，交流通路，微变等效电路图：

直流通路：将交流源作零，直流源保留，电容开路，电感短路，画出的电路图。

交流通路：将直流源作零，交流源保留，电容短路，电感开路，画出的电路图。

微变等效电路图：将交流通路图中的所有非线性元件使用其小信号模型进行替换后得到的电路图。

（6）基本分析方法：

- ①静态分析：使用直流通路图分析，并求出静态工作点以驮载交流信号。
- ②动态分析：使用交流通路图分析，关注动态参数的大小。

2、放大电路的动态性能指标

（1）增益（放大倍数）

电压增益： $\dot{A}_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}$ （输出和输入电压相量、幅值、有效值的比值）

开路电压增益： $\dot{A}_{vo} = \frac{\dot{V}_{oo}}{\dot{V}_i}$ （负载开路，即 $R_L = \infty$ 时的电压增益） $\dot{A}_{vo} = \dot{A}_v|_{R_L \rightarrow \infty}$

源电压增益： $\dot{A}_{vs} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s}$ （输出电压与信号源电压之比，其中 $\dot{V}_i = \dot{V}_s \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s}$ ）

$$\dot{A}_{vs} = \dot{A}_v \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s}$$

常用单位：分贝（dB）

（2）输入电阻（放大电路输入电压与输入电流之比）

$$\text{计算公式：} R_i = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i}$$

意义：输入电阻反映了放大电路从信号源处汲取信号的能力，输入电阻越大，信号电压在信号源内阻上的损失越小，输入电压越接近于信号源电压。

（3）输出电阻（放大电路，在负载开路时，从输出端看进去的等效电阻）

$$\text{计算公式：} R_o = \left. \frac{\dot{V}_{o'}}{\dot{I}_{o'}} \right|_{R_L \rightarrow \infty, v_s \rightarrow 0}$$

意义：输出电阻反映了放大电路带负载的能力，输出电阻越小，带负载能力越强，电路输出越接近恒压源。

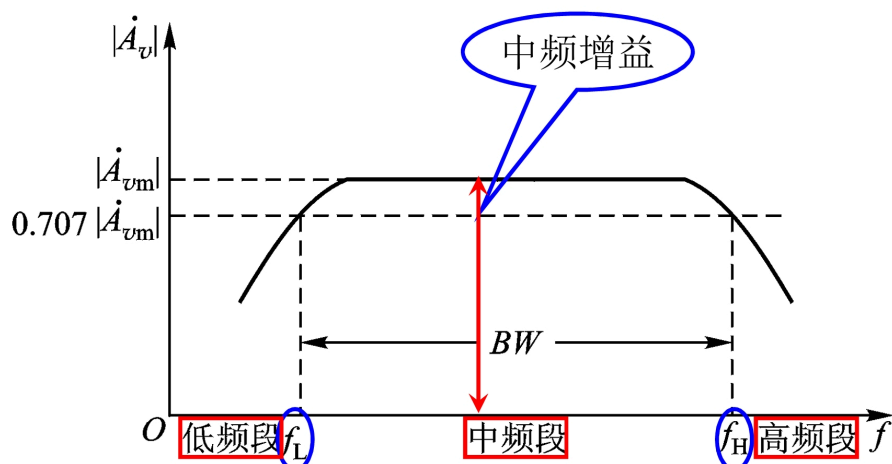
（4）通频带

频率响应：当放大电路中的信号频率很高或者很低时，小信号模型将不成立，需采用对应的高频小信号模型或者低频小信号模型计算出其上限截止频率和下限截止频率，其根本原因是电路中的耦合电容、结电容等阻抗随着频率变化的变动较大，因此我们分析出的电压增益往往都是中频段的。

通频带： $BW = f_H - f_L \approx f_H$ （一般上限截止频率会远大于下限截止频率）

上限截止频率 f_H ，下限截止频率 f_L ：电压放大倍数达到中频增益的 $1/\sqrt{2}$ 时的较低的频率和较高的频率。

意义：通频带越宽，说明放大电路对不同频率信号的使用能力越强。



(5) 线性失真

实际放大电路的输入信号不可能是纯粹的正弦波信号，应该是多种频率成分的叠加：

$$v_i = \sum_{k=1}^N \sqrt{2} V_{ik} \sin(\omega_k t),$$

经放大后的输出电压为 $v_o = \sum_{k=1}^N \sqrt{2} V_{ik} |A_{vk}| \sin(\omega_k t + \phi_k)$ （高保真的放大电路就要求增益和附加相移为常数）

- 幅频失真：增益 A_{vk} 不是常数
- 相频失真：附加相移 ϕ_k 不是常数
- 频率失真：包涵幅频失真和相频失真，都是线性失真。

(6) 非线性失真

非线性失真：由晶体管非线性特性引起的（饱和、截止）失真。

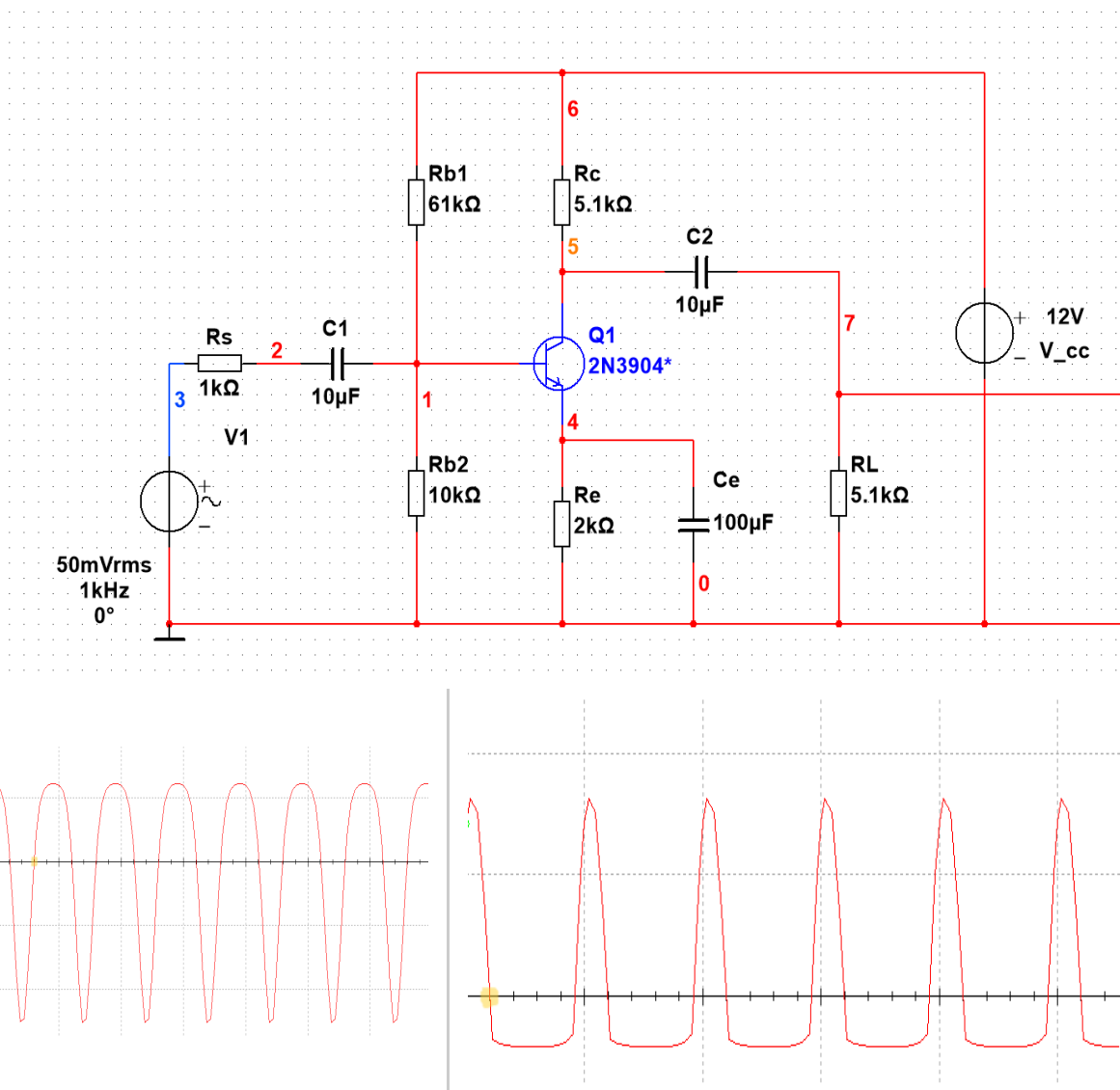
- 饱和失真：晶体管由于静态工作点过高，导致负载交流信号幅度过大时，晶体管进入饱和区引起失真。
- 截止失真：晶体管由于静态工作点过低，导致负载交流信号幅度过大时，晶体管进入截止区引起失真。

补充题型：根据输出波形图判断非线性失真类型

分析步骤如下：

- ①先判断电路组态，之后根据电路组态由输出波形大致画出输入波形（如果是CE，就是反相；如果是其他就是同相）
- ②根据输入波形说出此时 i_B 是在增大还是减小，对应的 i_C 是一样的变化，之后再说此时 V_{CE} 是增大还是减小；（ $V_{CE} = V_{EE}^{CC} - i_C(R_c + R_e)$ ）
- ③看哪一部分的波形出现了失真，此时 V_{CE} 是减小还是增大，如果是在减小说明是饱和失真，如果是在增大说明是截止失真。

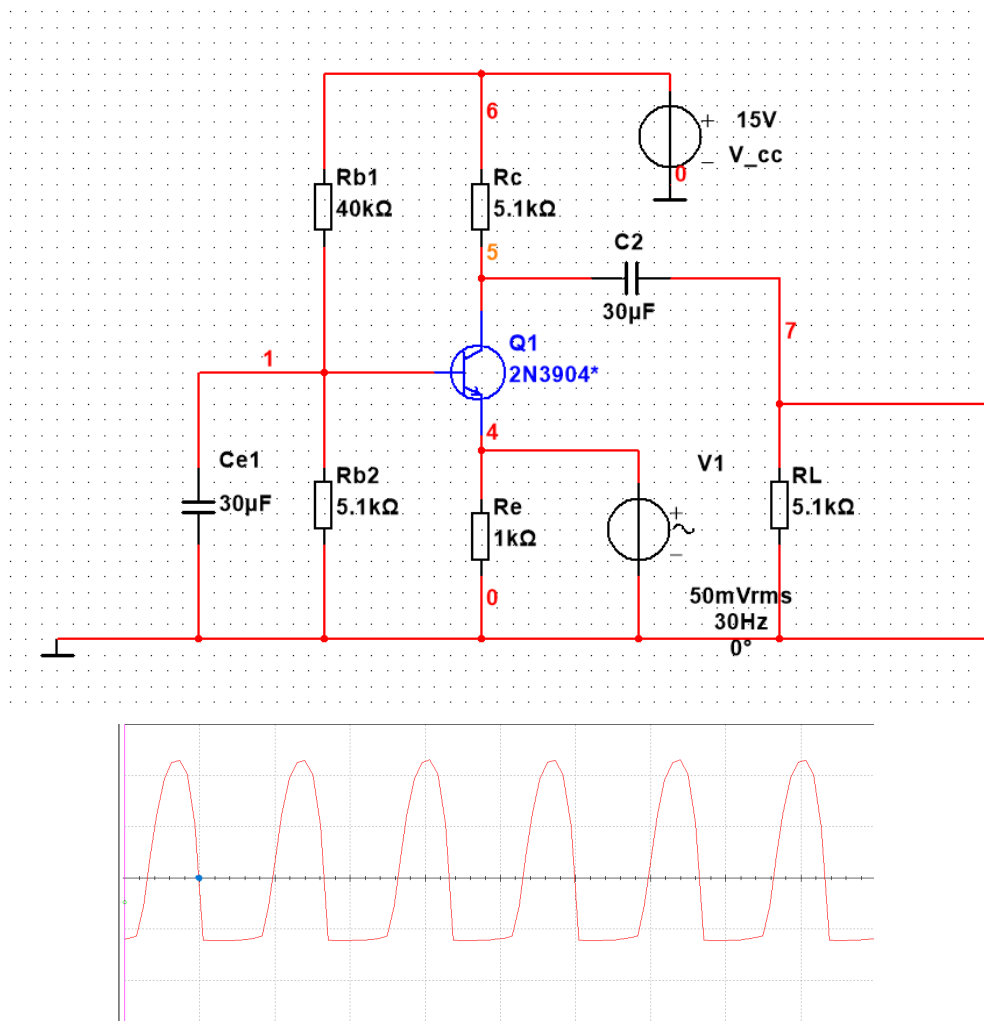
下面看几个仿真题目分析一下：



上图为一个CE放大电路，下面两张图分别代表着那种非线性失真？并解释原因。

【左图】从我标黄的点开始分析，此时输出电压在增大，由于是CE电路，所以输入电压应该减小，此时 i_B 应该减小，对应的 i_C 应该减小，从而 V_{CE} 在增大，之后出现了失真，则说明是截止失真；

【右图】从我标黄的点开始分析，此时输出电压在减小，由于是CE电路，所以输入电压应该增大，此时 i_B 应该增大，对应的 i_C 应该增大，从而 V_{CE} 在减小，之后出现了失真，则说明是饱和失真。



【左图】从我标记的点开始分析，此时输出电压在减小，由于是CE电路，所以输入电压应该减小，此时 i_B 应该减小，对应的 i_C 应该减小，从而 V_{CE} 在增大，之后出现了失真，则说明是截止失真。

总结：对于CE和CC这种同相放大电路而言，截止失真是削底，饱和失真是去顶；而CE这种反相放大电路刚好相反。

注意：细心的同学可能会注意到，我的示波器界面出现了电压为负的情况，这是因为我的示波器选择了交流耦合方式，此时直流的偏置部分会被去除，所以出现了负数的情况。但是实际电路中，都是直流信号驮载着交流信号，而整个信号是一个单向的，不可能出现为负这种变向的情况，所以在这个示波器上看到的图形只能分析出总信号的增大和减小。

3、三极管单级放大电路

	电压增益	输入电阻	输出电阻	特点	用途
共射 (CE)	反相， 增益大	较大 (几千欧)	较大 (R_C)	既有电压放大作用 又有电流放大作用	应用广泛 中间级
共集 (CC)	同相， 近似为1	大	最小	输入电阻高 输出电阻低	阻抗变换、 电流放大
共基 (CB)	同相， 增益较大	最小 (几十欧)	较大 (R_C)	频率特性好	宽频或高频 放大电路

特别补充：

- ①CC放大电路可以叫射极输出器，或者叫电压跟随器；
- ②CE电路是反相放大电路，CB和CC是同相放大电路；

4、放大电路的级间耦合方式

基本原则：

- ①各级均具有合适的静态工作点（注意级间影响）；
- ②动态时，能保障不同频率的信号能在各级间无失真地传递。

（1）阻容耦合

判断特征：多级之间通过耦合电容连接。

优点：电路简单、各级静态工作点独立；

缺点：不能放大低频、直流信号，不易集成化；

应用：分立元件电路。

（2）直接耦合

判断特征：多级之间通过导线或者电阻直接连接。

优点：低频特性好，易于集成化；

缺点：各级静态工作点相互影响，有零点漂移；

应用：集成电路。

（3）光电耦合

判断特征：多级之间通过光电二极管不接触连接。

优点：抗干扰能力强，体积小，使用方便；

缺点：信号传输为非线性；

应用：数字电路。

(4) 变压器耦合

判断特征：多级之间通过变压器不接触连接。

优点：各级静态工作点独立，能实现阻抗变换；

缺点：不能放大低频、直流信号，体积大；

应用：分立元件功率电路。

5、放大电路的频率特性

(1) 分频段分析法：

利用放大电路中不同类型的电容容值相差悬殊的特点，对电路进行简化。隔直电容、耦合电容的容值一般为 μF 。

三个频段——中频段、低频段、高频段：

中频段（正常的微变等效电路图）：耦合电容短路，内部结电容开路。

低频段：电容容抗相对中频更大，耦合电容保留，内部结电容开路。

高频段：电容容抗相对中频更小，耦合电容短路，内部结电容保留。

(2) 下限截止频率和上限截止频率

计算见计算部分。

(3) 波特图（频率响应图）

放大电路的全频段响应表达式： $\dot{A}_v = A_{vm} \cdot \frac{jf/f_L}{1+jf/f_L} \cdot \frac{1}{1+jf/f_H}$

波特图包含：幅频特性图，相频特性图，横坐标均采用频率的对数坐标。

幅频特性图：纵坐标采取分贝刻度；

相频特性图：纵坐标表示相角；

二、电流源电路

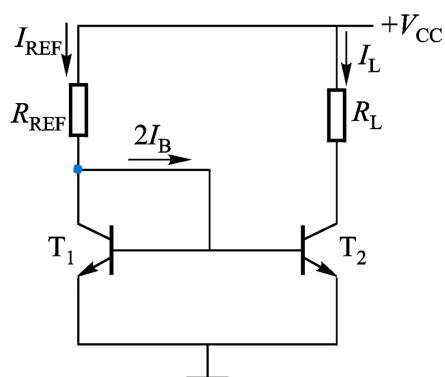
1、电流源电路的特点

(1) 输出电流稳定，交流等效电阻大；

(2) 可作为静态偏置电路，或有源高阻负载。

2、常见电流源的稳定性分析

(1) 基本镜像电流源

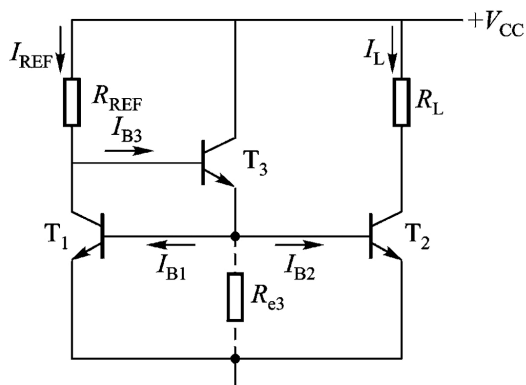


具有温度补偿效果，具体分析如下：

$$T \uparrow \Rightarrow I_{C1}, I_L \uparrow \Rightarrow V_{R_{REF}} \uparrow \Rightarrow V_B \downarrow \Rightarrow I_B \downarrow \Rightarrow I_{C1}, I_L \downarrow$$

输出电流和参考电流的差距为 $2I_B = \frac{2I_{C1}}{\beta}$

(2) 跟随型镜像电流源



具有温度补偿效果，具体分析和基本镜像电流源一样。

输出电流和参考电流的差距为 I_{B3} ，而 $I_{B3} = \frac{I_{E3}}{1+\beta} = \frac{2I_{B1}}{1+\beta} = \frac{2I_{C1}}{\beta(1+\beta)}$ ，因此可以发现 T_3 管可以作为射极跟随器，减小输出电流和参考电流的误差。

R_{e3} 用来增大 T_3 管的工作电流，提高了 T_3 管子的电流放大系数。

三、差分放大电路

1、典型结构

由参数对称的元件组成对称电路； T_1 、 T_2 管分别构成共射极放大电路； 一个电流源电路； 两组直流电源； 两个输入端、两个输出端。

2、输入输出方式

从电路结构看输入输出方式：

- 两种输入方式：
双端输入——两输入端同时对地输入信号
单端输入——一端接地，另一端输入信号
- 两种输出方式：
双端输出——输出端取自两个集电极
单端输出——输出信号取自一个集电极对地信号

从信号角度看输入方式：

- 两种输入方式：
差模输入——两端分别输入差模信号（差分放大电路的输入端加上两个幅度相同、极性相反的信号）
共模输入——两端分别输入共模信号（差分放大电路的输入端加上两个幅度相同、极性相同的信号）

3、优点

由于电路对称性的缘故，静态分析时纵使有温度影响， V_{C1Q} 、 V_{C2Q} 始终相等，则输出电压始终为0，可以有效抑制温漂和零漂现象。（解决了直接耦合器的最大弊病）

4、差模信号、共模信号

定义输入信号 Δv_{I1} ， Δv_{I2}

差模信号：两个信号之差， $\Delta v_{Id} = \Delta v_{I1} - \Delta v_{I2}$

共模信号：两个信号之和， $\Delta v_{Ic} = \frac{\Delta v_{I1} + \Delta v_{I2}}{2}$

输入信号可以改写为： $\Delta v_{I1} = \Delta v_{Ic} + \frac{\Delta v_{Id}}{2}$ ， $\Delta v_{I2} = \Delta v_{Ic} - \frac{\Delta v_{Id}}{2}$

物理意义：

- ①差模信号反映了被测信号的变化，需要进一步放大；
- ②共模信号反映了测量的初始条件或外界干扰，需要加以抑制。

差分电路的特点：对差模信号进行放大、对共模信号进行抑制。

5、共模抑制比

定义：差模电压放大倍数与共模电压放大倍数之比的绝对值

计算表达式： $K_{CMR} = |\frac{A_{vd}}{A_{vc}}|$ ，常用单位是分贝(dB)，做法是 $20\lg|X|$

四、互补对称共集电路

1、最大输出电压幅度

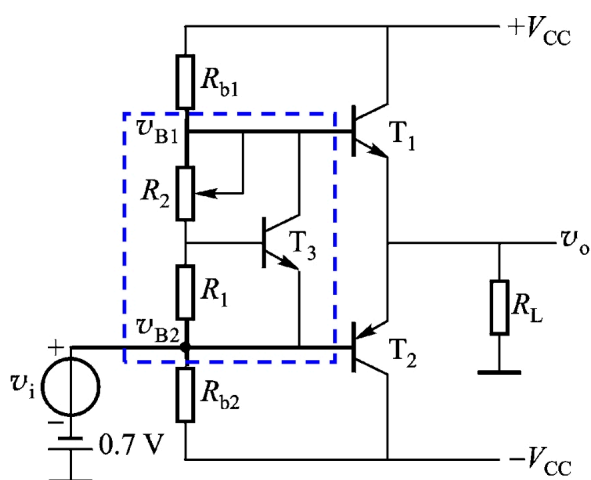
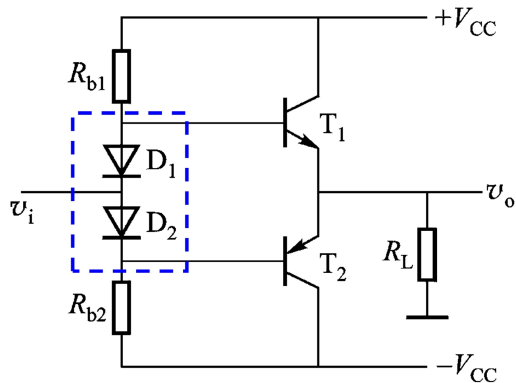
最大输出电压： $V_{om} = V_{CC} - V_{CES}$

2、输入输出电阻

3、交越失真

情况：在输入信号小于三极管的开启电压时，均截止。

改善方法：提高 T_1 ， T_2 管的基极电压差，可以串联两个二极管，也可以串联两个电阻以提高分压，也可以用一个三极管产生压降（ $V_{CE3} = (1 + \frac{R_2}{R_1})V_{BE3}$ ， T_3 管的基极电流很小，可以忽略）。（把乙类改为甲乙类）



4、放大电路的分类

- 甲类放大：导通角为 $\theta = 2\pi$ （三组态电路、差分电路）
- 乙类放大：导通角为 $\theta = \pi$ （互补对称共集电路）
- 甲乙类放大：导通角介于 π 和 2π 之间，（给管子设置微小的静态工作电流，使其在小的输入信号下也能进入放大区）

五、集成运算放大器

1、典型结构

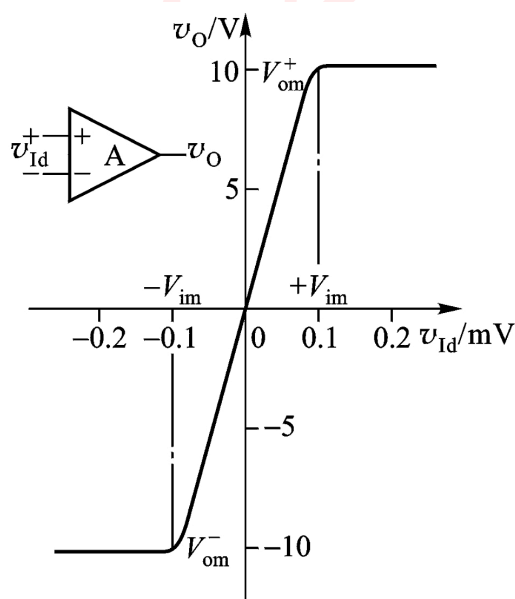
定义：是直接耦合式、高增益的多级放大器，可以看作一个电压控制电压源（VCVS）

- 输入级：差分放大电路（高输入电阻、高共模抑制比、低温漂）
- 中间级：CE / CS 电路（高电压增益）
- 输出级：互补对称共集电路（低输出电阻、较强带负载能力）
- 偏置电路：电流源电路（提供合适和稳定静态工作点、功耗低）

2、主要特点

- ①采用对称结构，相同工艺，元件参数具有良好的一致性和同向偏差；
- ②采用微电流源作为偏置及负载，工作电流极小，芯片面积小，功耗低；
- ③采用直接耦合方式（无法制造大容量电容）。

3、电压传输曲线



电压传输曲线：在直流或低频条件下运放的输入、输出关系。

分区：线性放大区、饱和区（非线性区）

理想集成运算放大器的特点：

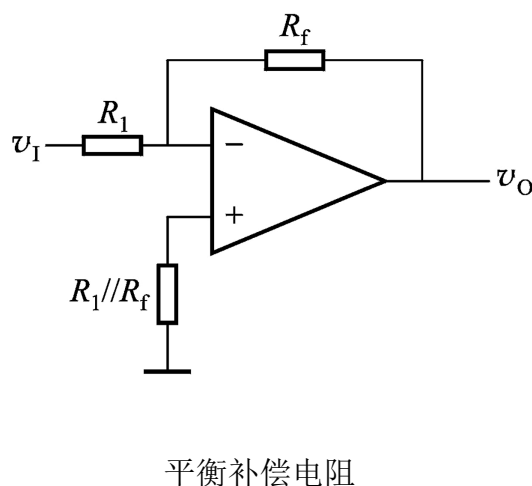
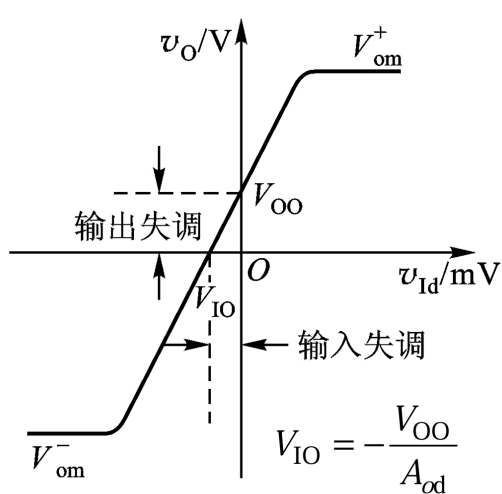
- ①集成运放的电压传输特性曲线通过坐标原点；
- ②运放的电压既可以用增量（交流量）表示，也可以用瞬时量、直流量表示。

输出失调：实际运放的电压传输特性曲线不通过坐标原点

调节方式：为了弥补输出失调电压，通常在运放输入级电路中设置了调零端。

4、失调参数

- 输出失调电压 V_{OO} ：集成运放在 $v_{Id} = 0$ 时的输出电压
输入失调电压 V_{IO} ：使输出电压回零，在输入端加的反向补偿电压
- 输入失调电压温漂 $\frac{dV_{IO}}{dT}$ ：反映输入失调电压 V_{IO} 随温度而变化的程度
- 输入失调电流 I_{IO} ：反映集成运放输入端输入电流的不平衡程度
- 输入失调电流温漂 $\frac{dI_{IO}}{dT}$ ：反映输入失调电流 I_{IO} 随温度而变化的程度
- 平衡补偿电阻：使集成运放的两个端口输入电阻保持一致



5、共模参数

- 共模抑制比： $K_{CMR} = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right|$
- 最大共模电压 V_{Icmax}
- 共模输入电阻： $R_{ic} = \left| \frac{\Delta v_{ic}}{\Delta i_{ic}} \right|$

6、时域、频域参数

- 3dB带宽 $BW = f_H - f_L \approx f_H$
- 单位增益带宽 f_c ：运放差模开环电压增益 A_{vd} 下降至0 dB时的频率， $f_c \approx A_{vd} \cdot f_H$
- 转换速率（压摆率）SR：衡量运放在大幅度信号作用下的工作速度， $SR = \left| \frac{dv_O}{dt} \right|_{\max}$

- 全功率带宽 f_p : 当运放输出较大幅度电压时, 为保证输出波形不产生因 SR 为有限值而引起的波形失真, 运放所能工作的最高频率。

by 1926710